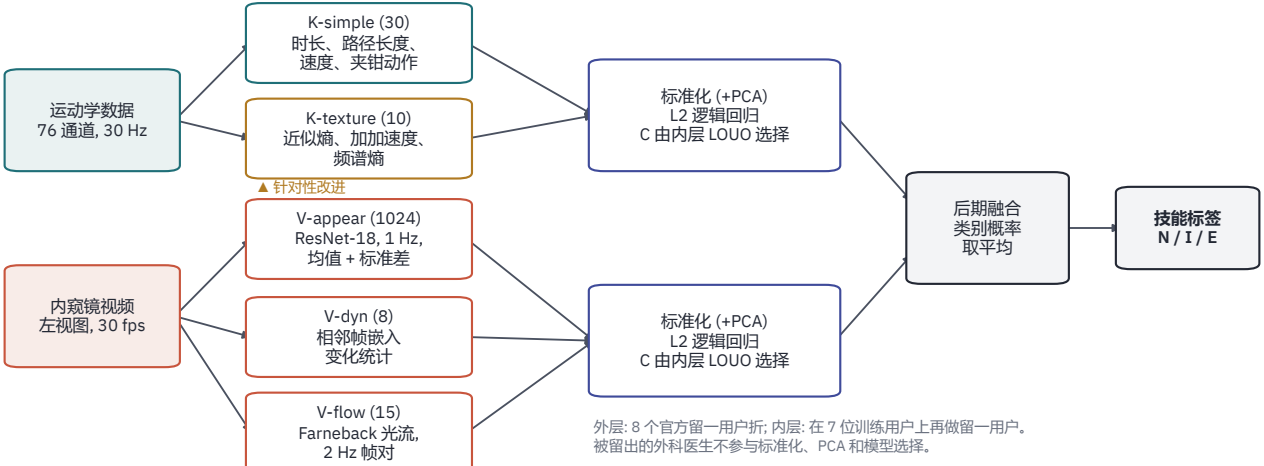

运动学数据
76 通道, 30 Hz
K-simple (30)
时长、路径长度、
速度、夹钳动作
K-texture (10)
近似熵、加加速度、
频谱熵
▲ 针对性改进
内窥镜视频
左视图, 30 fps
V-appear (1024)
ResNet-18, 1 Hz,
均值 + 标准差
V-dyn (8)
相邻帧嵌入
变化统计
V-flow (15)
Farneback 光流,
2 Hz 帧对
标准化 (+PCA)
L2 逻辑回归
C 由内层 LOUO 选择
标准化 (+PCA)
L2 逻辑回归
C 由内层 LOUO 选择
后期融合
类别概率
取平均
技能标签
N / I / E
外层: 8 个官方留一用户折; 内层: 在 7 位训练用户上再做留一用户。
被留出的外科医生不参与标准化、PCA 和模型选择。